

初中物理《浮力》第二课时（40分钟）教案

一、基本信息

- **课题：**浮力（第二课时：影响浮力大小的因素及应用）（人教版八年级下册）
- **学科：**初中物理
- **年级：**八年级
- **课时：**1课时（40分钟）
- **授课类型：**新授课、实验探究课、知识应用课
- **授课教师：**待定
- **授课时间：**待定
- **前序衔接：**第一课时已掌握浮力的定义、方向、产生原因，初步了解浮力大小与物体浸入液体的体积、液体密度有关，本节课在此基础上深入探究影响浮力大小的因素，掌握控制变量法的具体应用，结合实例理解浮力的简单应用。

二、教学目标

结合初中物理课程标准，衔接第一课时知识，立足八年级学生认知特点，注重实验探究的深度和知识的实际应用，落实物理核心素养，实现知识的递进式掌握。

（一）知识与技能目标

1. 通过完整实验探究，明确影响浮力大小的两个核心因素：液体的密度、物体排开液体的体积（重点区分“浸入体积”与“排开体积”）。
2. 熟练运用控制变量法设计实验、分析实验现象，得出实验结论，提升实验操作和归纳推理能力。
3. 了解浮力在生活中的常见应用，能结合影响浮力大小的因素，简单解释轮船、潜水艇等设备的工作原理。

（二）过程与方法目标

1. 通过“猜想—设计实验—动手操作—分析论证—得出结论”的完整探究流程，体会科学探究的严谨性，熟练掌握控制变量法的应用。
2. 通过小组合作探究，培养实验操作能力、合作交流能力和问题分析能力，能对实验数据进行简单处理和分析。
3. 通过生活实例分析，学会将物理知识与实际生活结合，提升知识应用能力和迁移能力。

（三）情感态度与价值观目标

1. 通过深入的实验探究，激发对物理学科的探究兴趣，培养严谨、实事求是的科学态度和勇于探索的精神。
2. 体会物理与生活、科技的密切联系，认识到科学知识的实用价值，增强应用意识和创新意识。
3. 进一步培养小组合作意识和团队协作能力，养成规范操作、认真观察、如实记录实验数据的良好习惯。

三、教学重难点

（一）教学重点

1. 通过实验探究，明确影响浮力大小的两个核心因素：液体的密度、物体排开液体的体积。
2. 熟练运用控制变量法设计实验、分析实验现象，得出正确的实验结论。

（二）教学难点

1. 准确控制实验变量，避免无关因素干扰，规范完成实验操作并分析实验数据。
2. 区分“物体浸入液体的体积”与“物体排开液体的体积”，理解二者的关系。
3. 结合影响浮力大小的因素，解释生活中浮力的应用原理（如轮船、潜水艇）。

四、教学方法

1. **实验探究法**：核心方法，设计完整的分组探究实验，让学生动手操作、记录数据、分析论证，突破教学重难点。
2. **复习导入法**：回顾第一课时核心知识点，衔接本节课探究内容，形成知识闭环，降低学生认知难度。
3. **启发引导法**：在实验探究过程中，通过梯度提问，引导学生思考实验设计的合理性、实验现象的原因，深化对知识的理解。
4. **实例分析法**：结合生活中浮力应用的实例，引导学生运用所学知识分析原理，提升知识应用能力。
5. **小组合作法**：分组完成实验探究，培养学生的合作能力和探究意识，确保每位学生参与其中。

五、教学准备

1. 教师准备：多媒体课件（包含第一课时复习题、实验步骤、实验数据记录表、生活浮力应用实例、动画演示）；演示实验器材（弹簧测力计、烧杯2个、水、盐水、石块、木块、细线、量筒）；分组实验器材（每组1套：弹簧测力计、烧杯2个、水、盐水、石块、细线、量筒、实验数据记录表）；板书提纲。

2. 学生准备：复习第一课时知识点（浮力的定义、方向、产生原因）；预习本节课内容，了解实验探究的基本思路；遵守实验纪律，掌握弹簧测力计、量筒的基本使用方法。

六、教学过程（40分钟）

（一）复习导入，衔接新知（5分钟）

1. 复习提问（梯度提问，巩固旧知）：

① 什么是浮力？浮力的方向是怎样的？（引导学生回答：浸在液体或气体中的物体受到的竖直向上的托力，方向竖直向上）

② 浮力产生的原因是什么？（引导学生回答：液体对物体上下表面的压力差， $F_{\text{浮}}=F_{\text{向上}}-F_{\text{向下}}$ ）

③ 上一节课我们初步猜想，浮力的大小可能与哪些因素有关？（引导学生回忆：物体浸入液体的体积、液体的密度、物体的深度等）

2. 教师点拨：上一节课我们初步观察到，物体浸入液体的体积越大、液体密度越大，浮力似乎越大，但实验不够完整，也没有排除无关因素的干扰。今天我们就通过完整的实验探究，明确影响浮力大小的核心因素，同时学习浮力在生活中的应用。板书课题：浮力（第二课时）。
3. 过渡：“我们将通过控制变量法，逐一验证猜想，看看哪些因素真正影响浮力的大小。”

（二）探究新知，突破重难点（26分钟）

1. 实验准备：明确猜想与控制变量法（3分钟）

1. 梳理猜想：结合第一课时的初步观察，引导学生明确本节课的探究猜想：① 浮力的大小与液体的密度有关；② 浮力的大小与物体排开液体的体积有关；③ 浮力的大小与物体的深度（完全浸入后）无关；④ 浮力的大小与物体的密度无关。
2. 强调控制变量法：探究某一个因素对浮力的影响时，必须控制其他因素不变，只改变这一个因素，才能得出准确结论（结合实例讲解：如探究浮力与液体密度的关系时，要控制物体排开液体的体积、物体的深度不变，只改变液体的密度）。
3. 介绍实验器材：明确弹簧测力计、量筒、盐水的使用注意事项（弹簧测力计使用前调零、读数时视线与指针相平；量筒读数时视线与凹液面底部相平）。

2. 分组探究实验：影响浮力大小的因素（18分钟）

分组实验（每组4人，分工明确：操作员、记录员、观察员、发言人），完成3个探究实验，填写实验数据记录表，教师巡视指导，纠正不规范操作。

实验一：探究浮力的大小与物体排开液体体积的关系（控制液体密度不变）

1. 实验步骤：

- ① 用弹簧测力计测出石块的重力 G ，记录在表格中；
- ② 将烧杯中装入适量的水，用弹簧测力计悬挂石块，将石块部分浸入水中（不接触烧杯底部），读出弹簧测力计的示数 F_1 ，记录数据，计算浮力 $F_{浮1}=G-F_1$ ；
- ③ 继续将石块缓慢浸入水中，直至完全浸入（不接触烧杯底部），读出弹簧测力计的示数 F_2 ，记录数据，计算浮力 $F_{浮2}=G-F_2$ ；
- ④ 观察并记录石块部分浸入和完全浸入时，排开水的体积差异（可结合量筒辅助观察）。

2. 分析论证：引导学生对比 $F_{浮1}$ 和 $F_{浮2}$ 的大小，得出结论：在液体密度不变时，物体排开液体的体积越大，受到的浮力越大。

3. 强调：“物体浸入液体的体积”等于“物体排开液体的体积”，完全浸入时，排开液体的体积等于物体本身的体积。

实验二：探究浮力的大小与液体密度的关系（控制物体排开液体体积不变）

1. 实验步骤：

- ① 用弹簧测力计测出石块的重力 G ，记录在表格中；
- ② 将烧杯中装入适量的水，用弹簧测力计悬挂石块，将石块完全浸入水中（不接触烧杯底部），读出弹簧测力计的示数 $F_{水}$ ，计算浮力 $F_{浮水}=G-F_{水}$ ；
- ③ 将烧杯中的水换成等体积的盐水，用弹簧测力计悬挂石块，将石块完全浸入盐水中（不接触烧杯底部，排开盐水的体积与排开水的体积相同），读出弹簧测力计的示数 $F_{盐}$ ，计算浮力 $F_{浮盐}=G-F_{盐}$ ；
- ④ 对比两次浮力的大小，分析实验结论。

2. 分析论证：引导学生对比 $F_{浮水}$ 和 $F_{浮盐}$ 的大小，得出结论：在物体排开液体体积不变时，液体的密度越大，物体受到的浮力越大。

实验三：探究浮力的大小与物体深度的关系（控制液体密度、排开液体体积不变）

1. 实验步骤：

- ① 用弹簧测力计测出石块的重力 G ，记录在表格中；
- ② 将烧杯中装入适量的水，用弹簧测力计悬挂石块，将石块完全浸入水中，记录此时弹簧测力计的示数 F_3 ，计算浮力 $F_{浮3}=G-F_3$ ；
- ③ 将石块在水中缓慢下移（仍完全浸入，不接触烧杯底部，排开液体体积不变），读出不同深度时弹簧测力计的示数 F_4 、 F_5 ，计算对应的浮力；
- ④ 对比不同深度时的浮力大小，分析实验结论。

2. 分析论证：引导学生发现，石块完全浸入水中后，不同深度时弹簧测力计示数不变，浮力大小不变，得出结论：物体完全浸入液体后，浮力的大小与物体的深度无关。

实验总结（5分钟）

1. 各小组发言人分享实验数据和实验结论，教师点评，纠正错误结论，强调实验规范。
2. 汇总核心结论：影响浮力大小的因素有两个——① 液体的密度（密度越大，浮力越大）；② 物体排开液体的体积（体积越大，浮力越大）；与物体的深度（完全浸入后）、物体的密度无关。
3. 补充说明：后续课程我们将学习，浮力的大小还可以用“阿基米德原理”计算，即 $F_{浮}=G_{排}$ （物体受到的浮力等于它排开液体所受的重力），本节课的实验结论是阿基米德原理的基础。

3. 浮力的生活应用（5分钟）

1. 播放短视频：轮船航行、潜水艇上浮下沉、氢气球升空、潜水员潜水，结合课件图片，引导学生分析原理：
 - ① 轮船：利用“增大排开液体的体积”来增大浮力，使轮船漂浮在水面上（轮船做成空心，增大排开水的体积）；
 - ② 潜水艇：通过改变自身的重力来改变浮力与重力的关系，实现上浮和下沉（进水时重力大于浮力，下沉；排水时重力小于浮力，上浮）；
 - ③ 氢气球：氢气的密度小于空气的密度，气球排开空气的重力大于自身重力，受到向上的浮力，所以能升空。
2. 小结：生活中很多浮力的应用，都利用了“改变排开液体（或气体）的体积”或“改变液体（或气体）密度”来改变浮力大小，体现了物理知识的实用性。

（三）巩固练习，深化应用（5分钟）

1. 选择题：下列做法中，能增大物体受到的浮力的是（ ）

A. 将沉在水底的石块捞出，切成两半后再放入水中

B. 将轮船的空心部分做得更大

C. 将完全浸入水中的石块向下移动一段距离

D. 将一杯水换成一杯酒精，放入同一物体（完全浸入）

（答案：B，讲解易错选项：A选项物体密度不变、排开液体体积不变，浮力不变；C选项完全浸入后深度不影响浮力；D选项酒精密度小于水，浮力变小）

2. 简答题：为什么轮船能漂浮在海面上，而一块实心的铁块却会沉下去？请结合影响浮力大小的因素解释。

（参考答案：轮船做成空心，增大了排开海水的体积，根据“排开液体体积越大，浮力越大”，轮船受到的浮力等于自身重力，所以能漂浮；实心铁块排开海水的体积小，受到的浮力小于自身重力，所以会下沉）

学生独立完成，教师抽查点评，及时纠正错误，强化对知识点的理解和应用。

（四）课堂小结（3分钟）

1. 教师引导学生自主梳理本节课知识点，分组发言，总结收获（重点梳理实验结论和浮力应用）。

2. 教师板书核心知识点，梳理脉络：

① 影响浮力大小的因素：液体的密度、物体排开液体的体积（无关因素：深度、物体密度）；

② 实验方法：控制变量法（探究单一因素影响时，控制其他因素不变）；

③ 浮力的应用：轮船（增大排开体积）、潜水艇（改变自身重力）、氢气球（利用气体密度差）。

3. 过渡：“本节课我们通过实验明确了影响浮力大小的因素，也了解了浮力的生活应用，下一节课我们将学习阿基米德原理，进一步掌握浮力大小的计算方法。”

（五）作业布置（1分钟）

1. 基础作业：完成教材课后习题4-6题，巩固影响浮力大小的因素和实验结论。

2. 实践作业：观察生活中1-2个浮力应用的实例（除本节课讲解的之外），结合本节课所学知识，分析其利用的浮力原理，下节课分享交流。

3. 拓展作业：尝试设计一个“增大浮力”的小实验，记录实验步骤、现象和结论。

七、板书设计（简洁明了，适配40分钟课堂，突出重点）

浮力（第二课时）

1. 探究方法：控制变量法
2. 影响浮力大小的因素（核心）：
 - 液体的密度：密度越大，浮力越大（控制排开体积不变）
 - 物体排开液体的体积：体积越大，浮力越大（控制液体密度不变）
 - 无关因素：物体深度（完全浸入后）、物体密度
3. 浮力的应用：
 - 轮船：增大排开液体体积
 - 潜水艇：改变自身重力
 - 氢气球：利用气体密度差

八、教学反思

（课后填写，结合课堂实际，反思亮点与不足，提出改进措施）

1. 亮点：衔接第一课时知识，探究流程完整，注重控制变量法的实际应用，让学生通过完整的实验探究得出结论，印象深刻；结合生活实例分析浮力应用，提升学生知识应用能力；分组实验分工明确，充分调动学生的主动性和参与度。
2. 不足：部分学生控制变量不够规范，存在同时改变多个因素的情况，导致实验数据误差较大；对“排开液体体积”与“浸入液体体积”的区分不够清晰，理解存在偏差；课堂时间分配可进一步优化，给学生更多展示实验成果、交流疑问的时间。
3. 改进措施：实验前重点强调控制变量法的操作要点，演示规范实验步骤；通过动画演示，强化“排开液体体积”与“浸入液体体积”的区别；优化实验时间分配，增加小组展示和疑问交流环节；课后布置针对性习题，巩固实验结论和知识点。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）